PierreHammer — Moteur de Simulation de Combat

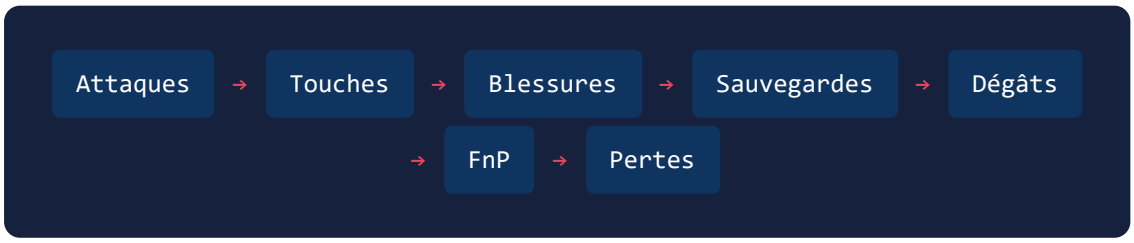
Documentation technique du calcul probabiliste • Warhammer 40K 10e • Version avril 2026

Table des matières

1. Vue d'ensemble du pipeline
2. Fonctions utilitaires
3. Etape 1 — Nombre d'attaques
4. Etape 2 — Jet de touche (Hit Roll)
5. Etape 3 — Jet de blessure (Wound Roll)
6. Etape 4 — Jet de sauvegarde (Save Roll)
7. Etape 5 — Calcul des dégâts
8. Etape 6 — Insensibilité à la douleur (Feel No Pain)
9. Etape 7 — Estimation des pertes
10. Mots-clés d'arme et leurs effets
11. Système de modificateurs
12. Exemples concrets

1. Vue d'ensemble du pipeline

Le simulateur calcule l'**espérance mathématique** (moyenne statistique) des dégâts infligés par une unité attaquante à une unité défensive. Il ne fait pas de simulation Monte-Carlo (pas de lancers aléatoires) : chaque étape multiplie une probabilité pour obtenir le résultat moyen attendu.



Chaque étape réduit le flux en le multipliant par la probabilité de réussite (ou d'échec pour les sauvegardes). Les mots-clés d'arme et les capacités créent des branches parallèles (ex :

Lethal Hits contourne le jet de blessure, *Devastating Wounds* contourne la sauvegarde).

2. Fonctions utilitaires

2.1 Notation de dés → Valeur moyenne

Toutes les valeurs de jeu (Attaques, Dégâts, etc.) sont converties en leur **espérance mathématique** :

```
// Formule générale : NdS+B
moyenne = N × (S + 1) / 2 + B

// Exemples :
"3" → 3     "D6" → 3.5     "D3" → 2
"2D6" → 7     "D6+1" → 4.5     "2D3+3" → 7
```

2.2 Probabilité de réussite sur D6

Pour un seuil T (ex : 3+ signifie réussir sur 3, 4, 5 ou 6) :

```
P(réussite) = (7 - T) / 6

// Le seuil est toujours borné à [2, 6]
// Un 1 naturel est toujours un échec (seuil min = 2)
// Un 6 naturel est toujours une réussite (seuil max = 6)
```

Seuil	Formule	Probabilité	Pourcentage
2+	(7-2)/6	5/6	83.3%
3+	(7-3)/6	4/6	66.7%
4+	(7-4)/6	3/6	50.0%
5+	(7-5)/6	2/6	33.3%
6+	(7-6)/6	1/6	16.7%

2.3 Table Force vs Endurance

Le seuil de blessure est déterminé par le rapport Force de l'arme (S) / Endurance de la cible (T) :

Condition	Seuil	Probabilité
S ≥ 2×T	2+	83.3%
S > T	3+	66.7%
S = T	4+	50.0%
S < T	5+	33.3%
T ≥ 2×S	6+	16.7%

1 Nombre d'attaques

```
attaques = moy(arme.A) × nb_attaquants

// + Blast : +1 attaque par tranche de 5 figurines ennemies
si Blast : attaques += ⌊nb_défenseurs / 5⌋ × nb_attaquants

// + Rapid Fire N : +N attaques à demi-portée
si Rapid Fire && demi-portée : attaques += N × nb_attaquants

// + Attaques bonus (capacités/améliorations)
attaques += attaques_bonus × nb_attaquants
```

2 Jet de touche (Hit Roll)

2.1 Déterminer le seuil de touche

```
seuil = CT/CC de l'arme // ex: "3+" → 3

// Modificateurs appliqués au seuil :
si Heavy && stationnaire : seuil -= 1 // plus facile
si Stealth (défenseur) && tir : seuil += 1 // plus difficile
seuil -= modificateurs_attaquant(hit) // ex: +1 to hit → seuil
baisse
seuil -= modificateurs_défenseur(hit)
```

```
seuil = clamp(seuil, 2, 6)
```

2.2 Cas spécial : Torrent

> Les armes **Torrent** touchent automatiquement : toutes les attaques sont des touches. Aucun dé n'est lancé, donc **aucun coup critique n'est généré** (pas de Sustained Hits, pas de Lethal Hits).

2.3 Calcul des touches

```
// Probabilité de coup critique (6 naturel)
P_crit = 1/6

touches = attaques × P(seuil)
coups_critiques = attaques × P_crit

// Sustained Hits N : chaque critique génère N touches
supplémentaires
si Sustained Hits : touches += coups_critiques × N

// Lethal Hits : les critiques deviennent des blessures
automatiques
si Lethal Hits :
  blessures_létales = coups_critiques
  touches -= coups_critiques // retirées du flux normal
```

> **Lethal Hits** retire les coups critiques du flux de touche et les injecte directement en blessures, contournant complètement l'étape 3 (jet de blessure).

3 Jet de blessure (Wound Roll)

3.1 Seuil de blessure

```
seuil_blessure = table_F_vs_E(Force_arme, Endurance_cible)

// Modificateurs :
```

```
si Lance && charge : seuil -= 1
seuil -= modificateurs_attaquant(wound)
seuil = clamp(seuil, 2, 6)
```

3.2 Anti-X (seuil critique modifié)

```
// Normalement, un coup critique blessure = 6 naturel
seuil_crit_blessure = 6

// Anti-X abaisse ce seuil (ex: Anti-Infantry 4+)
si Anti-X : seuil_crit_blessure = min(6, meilleur_seuil_anti)

P_crit_blessure = (7 - seuil_crit_blessure) / 6
```

3.3 Twin-Linked (relance des échecs)

```
P_blessure_base = (7 - seuil) / 6

// Sans Twin-Linked :
P_effective = P_blessure_base

// Avec Twin-Linked (relance tous les échecs) :
P_échec = 1 - P_blessure_base
P_effective = P_base + P_échec × P_base
P_effective = P_base × (2 - P_base)
```

Seuil	P normale	P avec Twin-Linked
2+	83.3%	97.2%
3+	66.7%	88.9%
4+	50.0%	75.0%
5+	33.3%	55.6%
6+	16.7%	30.6%

3.4 Calcul des blessures

```
blessures = touches × P_effective + blessures_létales

// Devastating Wounds : les critiques deviennent des blessures
mortelles
si Devastating Wounds :
  blessures_crit = touches × P_crit_blessure
  blessures_mortelles += blessures_crit × moy(Dégâts_arme)
  blessures -= blessures_crit // retirées du flux normal
```

Devastating Wounds convertit les blessures critiques en dégâts mortels qui contournent entièrement l'étape 4 (sauvegarde). Les dégâts mortels sont égaux au nombre de blessures critiques × la valeur moyenne de dégâts de l'arme.

4 Jet de sauvegarde (Save Roll)

4.1 Sauvegarde d'armure modifiée

```
svg_modifiée = Svg + |PA|

// Couvert (tir uniquement, si l'arme n'ignore pas le couvert) :
si couvert && tir && !ignore_couvert :
  svg_modifiée -= 1 // améliore la svg (plus bas = mieux)
```

4.2 Sauvegarde invulnérable

```
// La meilleure entre le profil et les capacités
meilleure_invuln = min(invuln_profil, invuln_capacité)

// On utilise la meilleure sauvegarde disponible
si meilleure_invuln > 0 ET meilleure_invuln < svg_modifiée :
  seuil_svg = meilleure_invuln // l'invuln est meilleure
sinon :
  seuil_svg = svg_modifiée

seuil_svg = clamp(seuil_svg, 2, 6)
```

> La sauvegarde invulnérable **n'est jamais modifiée par la PA**. C'est pour cela que les armes à forte PA rendent l'invuln plus intéressante.

4.3 Blessures non sauvegardées

```
P_échec_svg = 1 - P(seuil_svg)
blessures_non_svg = blessures × P_échec_svg
```

Svg effective	P(échec svg)	% blessures qui passent
2+	1/6	16.7%
3+	2/6	33.3%
4+	3/6	50.0%
5+	4/6	66.7%
6+	5/6	83.3%
> 6 (pas de svg)	6/6	100%

5 Calcul des dégâts

```
dégâts_par_blessure = moy(arme.D)

// Melta N : +N dégâts à demi-portée
si Melta && demi-portée : dégâts_par_blessure += N

// Réduction de dégâts (capacité du défenseur), minimum 1
si réduction : dégâts_par_blessure = max(1, dégâts - réduction)

dégâts_totaux = blessures_non_svg × dégâts_par_blessure +
blessures_mortelles
```

6 Insensibilité à la douleur (Feel No Pain)

```
// Chaque point de dégât peut être annulé individuellement
si FnP ∈ [2, 6] :
  P_échec_FnP = 1 - P(seuil_FnP)
  dégâts_finaux = dégâts_totaux × P_échec_FnP

sinon :
  dégâts_finaux = dégâts_totaux
```

FnP	% dégâts annulés	% dégâts restants
4+	50.0%	50.0%
5+	33.3%	66.7%
6+	16.7%	83.3%

7 Estimation des pertes

```
PV_figurine = Endurance du profil défenseur (W)

pertes_estimées = min(nb_défenseurs, dégâts_finaux / PV_figurine)
```

Le résultat est plafonné au nombre de figurines dans l'unité cible. Le simulateur suppose que les dégâts excédentaires sur une figurine tuée ne sont pas perdus (moyenne statistique), ce qui est une simplification par rapport aux règles réelles où l'overflow sur une figurine est perdu.

8. Mots-clés d'arme et leurs effets

Mot-clé	Etape affectée	Effet dans le calcul
Torrent	Touche	Toutes les attaques touchent automatiquement. Pas de critiques.
Heavy	Touche	Si stationnaire : seuil de touche −1 (meilleur).
Blast	Attaques	+1 attaque par tranche de 5 figurines dans la cible.
Rapid Fire N	Attaques	+N attaques à demi-portée.

Sustained Hits N	Touche	Chaque 6 naturel génère N touches supplémentaires.
Lethal Hits	Touche → Blessure	Les 6 naturels deviennent des blessures automatiques (sautent le jet de blessure).
Twin-Linked	Blessure	Relance tous les jets de blessure ratés. $P_{eff} = P(2 - P)$.
Anti-X N+	Blessure	Les blessures critiques se déclenchent sur N+ au lieu de 6+.
Devastating Wounds	Blessure → Dégâts	Les blessures critiques deviennent des dégâts mortels (contournent la svg).
Lance	Blessure	Si charge : seuil de blessure −1.
Melta N	Dégâts	À demi-portée : +N dégâts par blessure.
Ignores Cover	Sauvegarde	Le défenseur ne bénéficie pas du bonus de couvert.

9. Système de modificateurs

Les modificateurs proviennent de trois sources, fusionnés avant le calcul :

Source	Méthode d'extraction
Capacités de datasheet	Registre de capacités connu + analyse regex des descriptions
Améliorations (Enhancements)	Pattern matching sur la description anglaise
Stratagèmes	Pattern matching sur la description anglaise (après nettoyage HTML)

9.1 Types de modificateurs

Type	Exemples	Règle de fusion
Modificateur de touche	+1 to hit rolls	Somme de toutes les sources
Modificateur de blessure	+1 to wound rolls	Somme de toutes les sources
Feel No Pain	Feel No Pain 5+	On garde le meilleur (le plus bas)
Sauvegarde invulnérable	4+ invulnerable save	On garde le meilleur (le plus bas)

Réduction de dégâts	Reduce damage by 1	Somme de toutes les sources
Attaques supplémentaires	+1 to Attacks	Somme de toutes les sources
Stealth	−1 to hit (tir)	Booléen (un seul suffit)
Ignore couvert	Ignores cover	Booléen (un seul suffit)

9.2 Conditions

Les modificateurs peuvent être conditionnels :

- `ranged_only` — ne s'applique qu'aux armes de tir
- `melee_only` — ne s'applique qu'aux armes de mêlée
- `vs_keyword:X` — ne s'applique que contre les cibles avec le mot-clé X

10. Exemples concrets

Exemple 1 : Bolters classiques contre Intercessors

```
// 10 Space Marines tirent avec des Bolt Rifles
// A:2, CT:3+, F:4, PA:-1, D:1 vs T:4, Svg:3+, PV:2

Attaques : 2 × 10 = 20
Touches : 20 × P(3+) = 20 × 4/6 = 13.33
Blessures : F4 vs T4 → 4+ → 13.33 × 3/6 = 6.67
Sauvegarde : Svg 3+ avec PA-1 → 4+ → P(échec) = 3/6
  Non sauvegardées : 6.67 × 3/6 = 3.33
Dégâts : 3.33 × 1 = 3.33
Pertes : 3.33 / 2 = 1.67 figurines
```

Exemple 2 : Lascannon avec Devastating Wounds

```
// 1 Lascannon : A:1, CT:3+, F:12, PA:-3, D:D6+1
// Devastating Wounds, vs T:10, Svg:2+, Invuln:4+, PV:14

Attaques : 1
Touches : 1 × 4/6 = 0.667
  Critiques : 1 × 1/6 = 0.167
```

```
Blessures : F12 vs T10 → 3+ → P = 4/6
  Blessures normales : 0.667 × 4/6 = 0.444
  Blessures critiques (Devastating) : 0.667 × 1/6 = 0.111
  Blessures mortelles : 0.111 × moy(D6+1) = 0.111 × 4.5 = 0.50
  Blessures restantes : 0.444 − 0.111 = 0.333

Sauvegarde : Svg 2+ avec PA-3 → 5+, mais Invuln 4+ est meilleur
  Non sauvegardées : 0.333 × 3/6 = 0.167

Dégâts : 0.167 × 4.5 + 0.50 = 1.25 dégâts
Pertes : 1.25 / 14 = 0.09 figurine
```

Exemple 3 : Twin-Linked + Anti-Infantry 4+

```
// Flamestorm cannon : A:D6, CT:N/A (Torrent), F:6, PA:-2, D:2
// Twin-Linked, Anti-Infantry 4+, vs T:3, Svg:5+, PV:1, 10
figurines

Attaques : moy(D6) = 3.5
Touches : Torrent → 3.5 (auto-touché)
  Pas de critiques (Torrent = pas de dé)

Blessures : F6 vs T3 → 2+ → P = 5/6
  Twin-Linked : P_eff = 5/6 × (2 − 5/6) = 5/6 × 7/6 = 35/36 = 97.2%
  Blessures : 3.5 × 35/36 = 3.40

Sauvegarde : Svg 5+ avec PA-2 → 7+ (pas de svg possible)
  Non sauvegardées : 3.40

Dégâts : 3.40 × 2 = 6.81
Pertes : 6.81 / 1 = 6.81 figurines (plafonné à 10)
```

PierreHammer • Documentation générée automatiquement • Source : `src/utils/combatEngine.ts`